p **추정에 사용할 수 있는 공개 선택실험 원자료를 찾아서 파일 내용까지 확인했어.** 다만 인간택시와 자율주행 택시 사이의 선택자료이므로, 도보·대중교통까지 포함한 현재 p와는 범위를 맞춰야 해.

1. M의 driving factors

아래 논문들은 주로 **관측된 ride-hailing 이용량**을 설명하기 때문에 M의 정의에 포함되는 '미실현 수요'까지 포함되지 않아 직접 추정은 불가능. 하지만 논문들이 제공하는 수요 패턴은 '잠재 이동 기회 M'을 모형적으로 구성하는데 중요한 단서가 된다.

변수	근거 논문	논문에서 확인한 범위	측정자료
인구·인구밀도	Elkhouly·Alhadidi, *Ride-sharing Determinants* (논문); Zhang 외, *Examining spatial heterogeneity*⋯ (논문)	인구 및 지역 밀도와 일반 ride-hailing 이용량의 관계. 밀도 효과는 지역에 따라 달라질 수 있음	ACS
고용·경제활동	Elkhouly·Alhadidi (논문)	경제활동인구·고용환경을 이용량 설명에 사용	LEHD/LODES, ACS
소득	Elkhouly·Alhadidi (논문)	Chicago에서 소득과 이용량의 관계 분석	ACS B19013
무차량 가구 비율	Elkhouly·Alhadidi (논문)	자동차를 보유하지 않은 가구와 이용량의 관계 분석	ACS B08201
토지이용 혼합·접근성·상업활동	Zhang 외, *Examining spatial heterogeneity*⋯ (논문)	도시환경과 ridesourcing 이용량의 비선형·공간적 차이	EPA SLD
식당·여가시설 밀도	Loa·Lee·Circella, *Just another ride-hailing?* (논문)	**SF 로봇택시 이용 건수**와의 관계. M과 p의 효과를 분리한 결과는 아님	Census CBP, OpenStreetMap
대중교통·보행환경	Zhang 외 (논문); Cats 외, *Beyond the dichotomy*⋯ (논문)	지역환경 및 대중교통과의 시간 경쟁력·대체 가능성 분석. 일률적인 증가·감소 효과는 아님	EPA SLD, GTFS
공항 관련 시장규모	Zhang 외 (논문)	공항 이동을 별도 공간적 유형으로 분석. **공항 여객 수의 직접 효과를 추정한 것은 아님**	FAA 여객자료. 시장규모 대리변수로 사용
시간·요일·계절	Elkhouly·Alhadidi (논문)	시간에 따른 이용량 차이 분석. 휴일 등 구체적 변수 선택은 별도 설계	Trip 자료의 날짜·시간
기상	**추가:** Liu·Jiang·Chen, *Quantifying the impact of weather on ride-hailing ridership: Evidence from Haikou, China* (2021, 논문)	날씨와 ride-hailing 이용량의 관계 분석. 미국 도시에서의 효과는 재검증 필요	NOAA CDO

M의 결정요인은 도시특성(원안) + 시간/계절 맥락(상황) + 시장 활동(결과: 과거 Uber/Lyft 이용량) **과거 이용량**은 별도로 사용할 수 있는 예측변수야. 다만 이것은 "왜 수요가 발생하는가"를 설명하지 못하지, **수요의 크기(규모)를 보여주는 결과 데이터**로 구분하면 돼.

2. p의 driving factors

변수	근거 논문	적용 범위	필요한 측정자료
상대 요금	**추가:** Yin · Cherchi, *Willingness to pay for automated taxis*⋯ (2024; 온라인 2022, 논문)	일반택시와 자율주행 택시의 선택실험	양쪽 제시요금 + 선택결과
상대 대기시간	Yin · Cherchi (논문)	서비스 조건에 따른 선택을 분석	양쪽 제시 대기시간 + 선택결과
차내 이동시간	Yin · Cherchi (논문)	요금 · 시간 사이의 선택상충 관계 분석	양쪽 제시 이동시간
신뢰 · 가격가치 · 이용습관	**추가:** Wei 외, *Using the Extended Unified Theory*⋯ (2024, 논문)	로봇택시 수용의향 · 행동 연구. **설문 척도를 바로 선택확률로 해석할 수 없음**	개인 태도 · 습관 설문
연령 · 로봇택시 관련 지식	Yin · Cherchi (논문)	개인 특성에 따른 선택 차이. "젊을수록 무조건 선호" 같은 부호 고정은 부적절	개인 특성과 선택자료 연결
이용후기 · 차내 지원기능	Yin · Cherchi (논문)	고객평가, 목적지 변경 · 운영자 소통 등의 기능을 선택속성으로 분석	선택실험의 서비스 속성
로봇택시 이용 경험	**추가:** Yin · Cherchi · Nettle, *Living in a City Where Automated Taxis are Operating and Using Them*⋯ (2023, 논문)	거주지역의 운행 여부와 개인 이용 경험에 따른 선호 차이 분석	개인 이용 경험
대중교통 등 대안의 경쟁력	Cats 외, *Beyond the dichotomy*⋯ (논문)	**일반 ride-hailing의 근거.** 로봇택시 고유의 선호효과는 아님	대안의 이용 가능 여부 · 요금 · 시간

앞서 제시한 **픽업 도보시간 · 동행자 · 소득 · 차량 보유**는 여전히 검토할 후보야. 하지만 이번에 확인한 자료만으로 각각을 "로봇택시 선택에 유의한 효과가 입증된 변수"라고 표시하지는 않겠어.

※ p의 선택자료 — 공개 원자료를 찾았어

자료명: *Virtual Reality Experiment to Study the Role of Social Conformity in the Acceptance of Autonomous Vehicles: Taxi Passenger Choice Data, 2022–2023*

작성자: Elisabetta Cherchi, Hao Yin, Bilal Farooq, Mohsen Nazemi
제공기관: UK Data Service, 2024
접근: 등록 없이 내려받는 공개 자료. **ZIP · README · 선택자료 열을 직접 확인했어.** 자료 설명 · 원자료 ZIP

구분	Newcastle, 영국	Toronto, 캐나다
개인 특성 자료의 응답자 수	589명	584명
반복 선택실험 기록	6,376건	5,264건
선택자료	`Newcastle_Stated Choice Data.xlsx`	`Toronto_Stated Choice Data.xlsx`
함께 제공	개인 · 이동 특성, 43개 태도 문항	개인 · 이동 특성, 43개 태도 문항

선택 건수는 독립적인 사람 수가 아니야. 동일인이 여러 번 응답하므로 분석과 검증에서 응답자별 반복성을 고려해야 해.

파일에 실제로 들어 있는 핵심 변수

원자료 열	의미	네 모델에서의 역할
`Choice`	**1=일반택시, 2=자율주행 택시**	p를 추정하기 위한 선택결과
`NT_travelcost`, `AT_travelcost`	두 택시의 제시요금	상대 요금
`NT_waitingtime`, `AT_waitingtime`	두 택시의 대기시간	상대 대기시간
`NT_traveltime`, `AT_traveltime`	두 택시의 이동시간	상대 이동시간
`NT_review`, `AT_review`	고객평가	서비스 평가
`RID`	응답자 연결키	개인 특성·태도 자료와 연결

자료 README에 명시된 방법론 논문은 Yin·Cherchi의 **"Conducting Stated Choice Experiments within a Virtual Reality environment: an application to the choice of automated taxi"**야. 방법론 논문

왜 필요한가? 이 자료는 "요금과 시간이 이럴 때 실제 응답자가 어느 쪽을 골랐는가"를 함께 제공해. 따라서 임의로 $p = 0.1$을 정하는 대신 **조건에 따른 선택확률을 추정하는 첫 실험**을 할 수 있어.

다만 현재 모델과 중요한 차이가 있어.

$$\underbrace{P(\text{로봇택시 선택} \mid \text{일반택시 또는 로봇택시 중 선택})}_{\text{이 자료로 추정할 수 있는 확률}}$$

$$\neq$$

$$\underbrace{P(\text{로봇택시 선택} \mid \text{네가 정의한 잠재 이동 기회})}_{\text{현재 모델의 } p}$$

이 자료에는 **도보·대중교통·이용 포기를 고르는 선택지가 없어.** 또한 미국의 실제 이용기록이 아니라 영국·캐나다의 가상 선택실험이야. 그러므로 현재의 넓은 M에 추정확률을 바로 곱하면 안 돼.

당장 가능한 작업	추가로 필요한 작업
공개 선택자료로 **요금·대기시간·이동시간에 반응하는 택시 간 선택모형** 구현	현재 p를 추정하려면 도보·대중교통·비이용 등도 포함한 선택자료 확보 또는 별도 시장참여 모형
NHTS로 **이동시장 구성과 규모** 분석	후보 도시의 세부 통행자료와 미국 서비스 조건으로 보정·검증

따라서 **자료 기반 구현은 시작할 수 있어. 다만 확보한 선택자료가 설명하는 확률의 범위를 먼저 명시해야 해.**